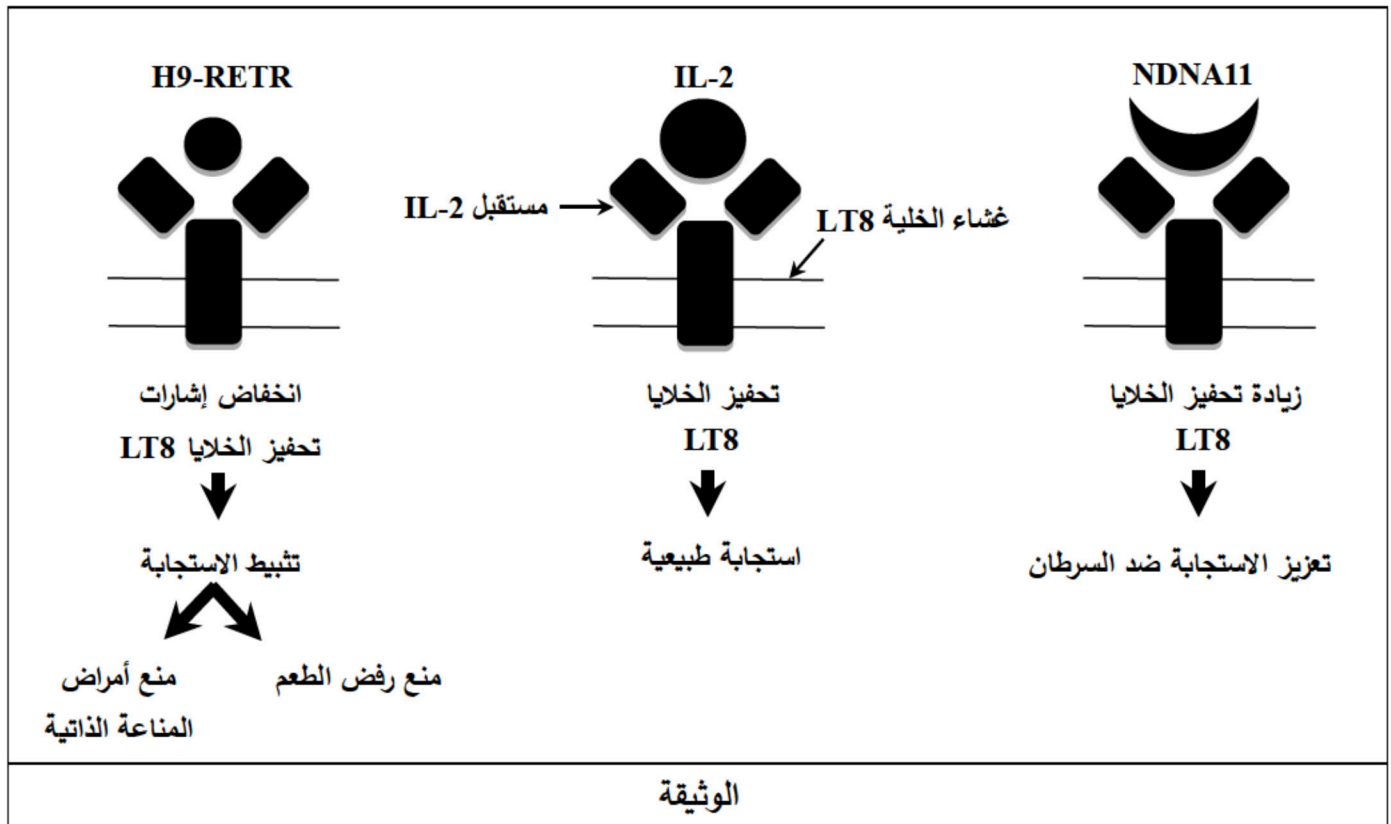


الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

تؤدي المُبَلِّغَات الكيميائية دوراً أساسياً في ضمان الاتصال بين خلايا الجهاز المناعي حيث تسمح بنقل المعلومة وتنظيم شدة الرد المناعي النوعي، يُعتبر الأنتروكين 2 (IL-2) أحد أبرز تلك المُبَلِّغَات. بيّنت بعض الدّراسات العلميّة الحديثة أن تعديل بُنيته مخبرياً يُمكن أن يسمح بالتحكم في شدة الرد المناعي النوعي. تُبين الوثيقة تأثير الأنتروكين 2 الطبيعي (IL-2) ونسخ مُعدّلة منه مثل (NDNA11) و (H9-RETR) على الخلايا LT8.



1- اذكر دور الأنتروكينات في الرد المناعي النوعي.

2- سمّ الخلايا المُفَرَّزة والمُستهدفة لكل نوع من الأنتروكينات.

3- بيّن في نصّ علميٍّ أنّ التعديل في بنية IL-2 أدى إلى تعزيز الاستجابة المُوجّهة ضد السرطان أو تثبيط الاستجابة في بعض الحالات المَرَضِيَّة بالاستعانة بالوثيقة ومعلوماتك. (النصّ العلميّ: مُهيكل بمقدّمة وعرض وخاتمة).

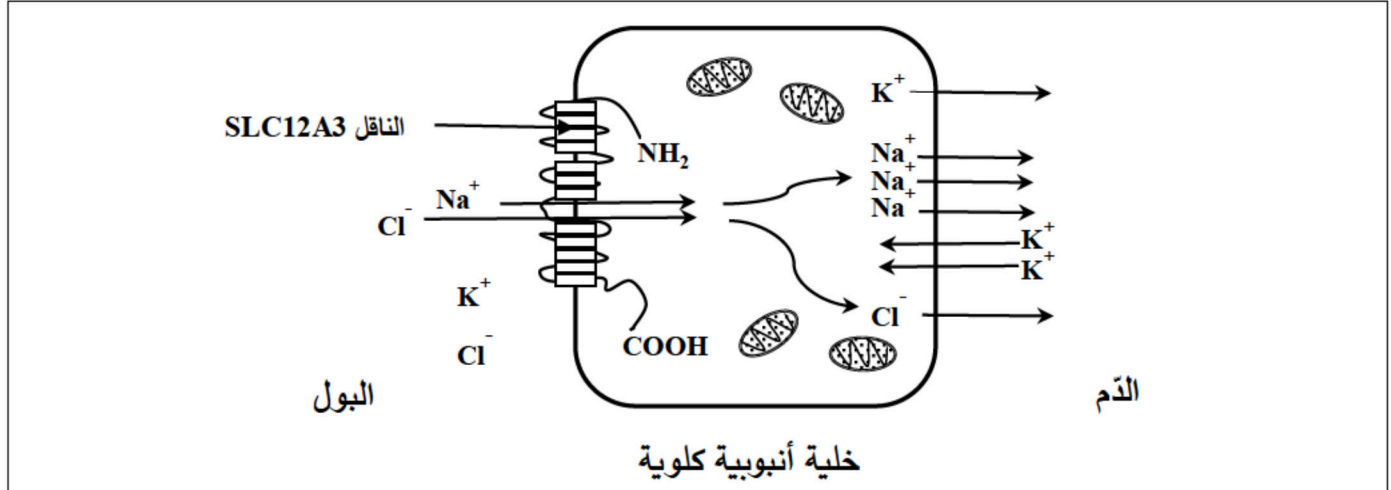
التمرين الثاني: (12 نقطة)

تؤدي البروتينات وظائف أساسية في حياة الخلية بشكلٍ مُتَخَصِّص، يرتبط تَخَصُّصها ببنيته الفراغية، غيّر أن تغيّر بُنيته الفراغية قد يؤدي إلى ظهور اختلالات وظيفيّة. مُتلازمة غيتمان مرض نادر يُصيب الكلى أعراضه السريريّة: تعب، إرهاق مُزمن، آلام عضلية وتَنَمِيل وكذا انخفاض ضغط الدّم.

الجزء الأول:

لفهم سبب الإصابة بمتلازمة غيتلمان تُقترح المعطيات والنتائج الموضحة بالوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يُمثّل نشاط الناقل البروتيني SLC12A3 على مستوى خلايا الأنبوب الكلوي في كَلْيَة شخص.
- الشكل (ب): يُوضّح نتائج مُعايرة بعض المؤشّرات البيوكيميائية للشوارد في دم شخص مُصاب بمتلازمة غيتلمان.



الشكل (أ)

المؤشر	نتيجة المعايرة (ميلي مول/لتر)	القيم الطبيعية (ميلي مول/لتر)
الصوديوم (Na^+)	125	147 - 137
الكالسيوم (Ca^{2+})	2.40	2.60 - 2.08
الكلور (Cl^-)	83	110 - 99

الشكل (ب)

الوثيقة (1)

- اقترح فرضية توضّح سبب الإصابة بمتلازمة غيتلمان باستغلال معطيات ونتائج الوثيقة (1).

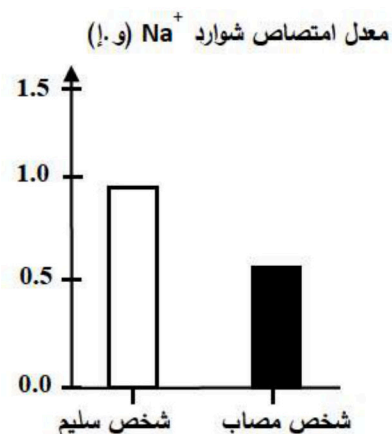
الجزء الثاني:

للتحقّق من صحّة الفرضيّة تُقترح معطيات الوثيقة (2):

- الشكل (أ) يُمثّل نتائج قياس معدّل امتصاص شوارد الصوديوم Na^+ كدليل مباشر على نشاط بروتين SLC12A3 على مستوى خلايا شخصين أحدهما سليم وآخر مصاب بمتلازمة غيتلمان.
- الشكل (ب): يُمثّل جزء من التتابع النيكلوتيدي للمورثة (السلسلة غير المُستنسخة) التي تُشرف على تركيب البروتين SLC12A3 لدى الشخصين السليم والمصاب بمتلازمة غيتلمان وجزء من جدول الشفرة الوراثية.
- الشكل (ج): يُمثّل نموذجا ثلاثي الأبعاد لبروتين SLC12A3 (نموذج شريطي) وتكبير لجزء منه لدى الشخصين السليم والمصاب بمتلازمة غيتلمان.

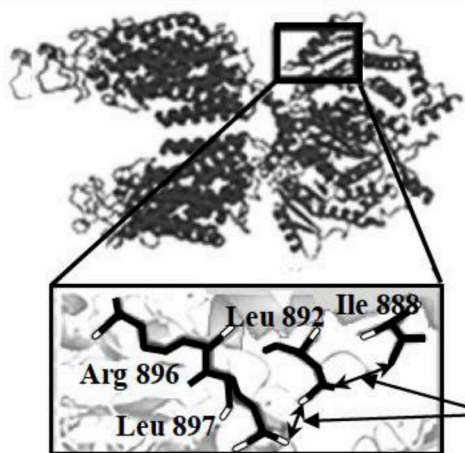
889	890	891	892	893	894	895	رقم الثلاثية
ATT	TCT	CTG	CTG	AGC	AAG	TTC	أليل السليم
ATT	TCT	CTG	CCG	AGC	AAG	TTC	أليل المصاب

CUG	AUU	UUC	AGC	AAG	CCG	الرامزة
Leu	Ile	Phe	Ser	Lys	Pro	الحمض الأميني

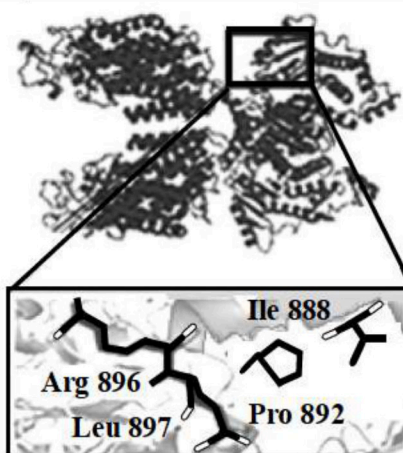


الشكل (ب)

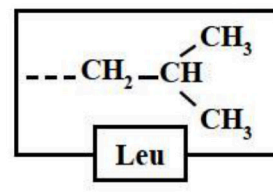
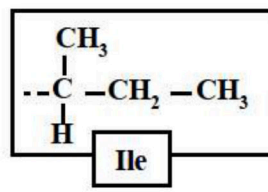
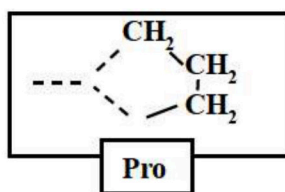
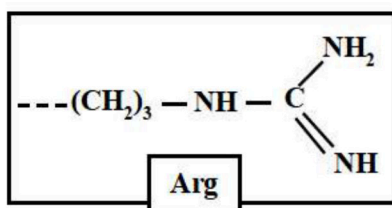
الشكل (أ)



بروتين شخص سليم



بروتين شخص مصاب



جذور أحماض أمينية داخلية في تركيب بروتين SLC12A3

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

1 - اشرح سبب الإصابة بمتلازمة غيتلمان، مصادقا على صحة الفرضية باستغلال معطيات الوثيقة (2).

2 - قَدِّم نصيحة لتحسين الحالة الصحية للمصابين بمتلازمة غيتلمان.

الجزء الثالث:

وضِّح بمخطَّط وظيفي كيف تتحكَّم المورثة في تحديد بُنية البروتين (لدى الشخص السليم والمصاب بمتلازمة غيتلمان) اعتمادا على المعلومات التي توصَّلت إليها من هذه الدراسة.

انتهى الموضوع الثاني